

신명놀이터

가제

관리자 화면설계서

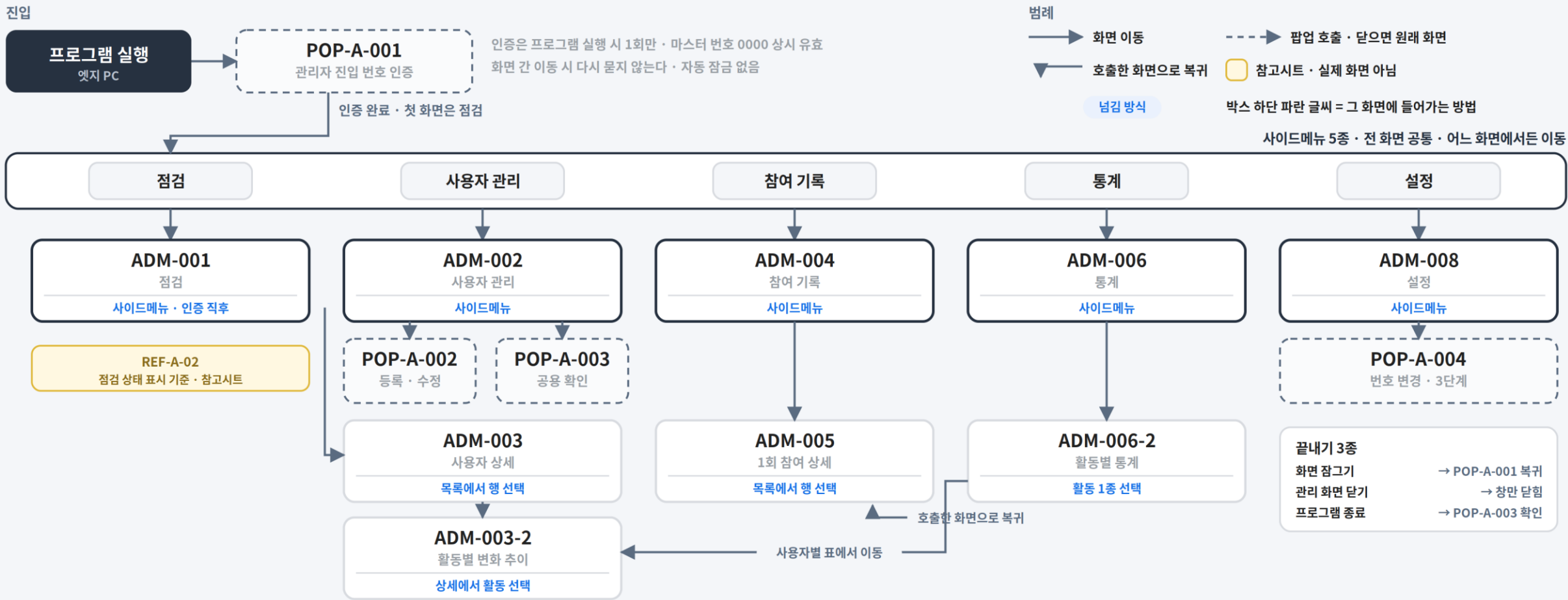
ADMIN SCREEN DESIGN

v1.8 · 2026-08-11 · 총 13화면 + 참고시트 6 + 이동 구조 2p (ADM 9 · POP-A 4)

기준 : 통합인계자료 v4.8 (18장) · 화면목록 v6.14

2. 화면 이동 구조 : 진입 · 사이드메뉴 · 화면 간 이동

구조 1/2



참고시트 2종 — 실제 화면이 아니며 화면 이동 대상이 아니다

REF-A-01 빈 상태 공통 패턴 (목록 · 표가 있는 모든 화면에 적용) · REF-A-02 점검 상태 표시 (ADM-001의 상태 판정 기준)

ADM-007 결번 · SVC 계열 범위 밖

3. 화면별 이동 명세 : 코드 · 이동처 · 넘김 방식

구조 2/2

코드	화면명	들어오는 경로	나가는 곳	넘김 방식
POP-A-001	관리자 진입 번호 인증	프로그램 실행 · ADM-008 잠그기	ADM-001	4자리 입력 시 자동 확인 · 확인 버튼 없음
ADM-001	점검	인증 완료(첫 화면) · 사이드메뉴	사이드메뉴 4종	사이드메뉴 클릭
ADM-002	사용자 관리	사이드메뉴	POP-A-002 · POP-A-003 · ADM-003	등록/수정 버튼 · 삭제 버튼 · 행 클릭
POP-A-002	사용자 등록 · 수정	ADM-002 등록 · 행별 수정	ADM-002 복귀	저장 또는 취소로 닫음
POP-A-003	공용 확인 팝업	삭제 · 잠그기 · 프로그램 종료	호출한 화면 복귀 또는 실행	확인 또는 취소
ADM-003	사용자 상세	ADM-002 행 클릭	ADM-003-2 · ADM-005 · ADM-002 복귀	활동 카드 클릭 · 기록 행 클릭 · 뒤로
ADM-003-2	활동별 변화 추이	ADM-003 활동 선택 · ADM-006-2 사용자별 표	호출한 화면 복귀	활동 탭 전환 · 뒤로
ADM-004	참여 기록	사이드메뉴	ADM-005	조회 후 행 클릭
ADM-005	1회 참여 상세	ADM-004 · ADM-003 기록 행 클릭	호출한 화면 복귀	뒤로 — 어디서 왔는지에 따라 복귀처가 다름
ADM-006	통계	사이드메뉴	ADM-006-2	활동 선택 · 기간은 조회 버튼 없이 즉시 반영
ADM-006-2	활동별 통계	ADM-006 활동 선택	ADM-003-2 · ADM-006 복귀	사용자별 표에서 행 클릭 · 뒤로
ADM-008	설정	사이드메뉴	POP-A-004 · POP-A-001 · 프로그램 종료	번호 변경 · 잠그기 · 종료(확인 팝업 경유)
POP-A-004	번호 변경 · 3단계	ADM-008 번호 변경	ADM-008 복귀	현재 번호 → 새 번호 → 다시 한 번
REF-A-01	빈 상태 공통 패턴	— 참고시트	— 이동 없음	목록 · 표가 있는 모든 화면에 적용
REF-A-02	점검 상태 표시	— 참고시트	— 이동 없음	ADM-001의 상태 판정 기준

4. [POP-A-001] 관리자 진입 번호 인증 : 첫 화면 / 오조작 방지

진입



관리자 화면의 첫 화면이며 인증을 통과하면 ADM-001 점검 화면으로 이동한다. 관리용 모니터에서 브라우저로 연다
인증은 프로그램 실행 시 1회. 자동 잠금과 연속 실패 잠금은 두지 않는다
사용자 화면(TV)과 완전히 분리된 화면이므로 사용자가 이 화면을 볼 일이 없다. dwell·안전 영역 등 사용자 화면 원칙을 적용하지 않는다
마스터 번호 0000은 변경 후에도 유효. 담당자 전달 방법은 협의(12-2 D3)

POP-A-001 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	브랜드	신명놀이터(가제) · 관리자 화면 표기	
2	인증 카드	화면 중앙 단독 배치 · 팝업이 아닌 독립 화면	
3	입력 상태 점 4개	채운 자릿수만 초록 · 숫자는 표시하지 않음	
4	숫자 키패드	마우스 클릭 · 키보드 숫자키 병행	
5	오류 상태	점 4개 빨강 → 비워짐 · 같은 화면에서 재입력	참고
6	마스터 번호	0000 · 번호를 바꿔도 계속 유효	설치 안내서
7	자동 확인	4자리 입력 시 즉시 확인 · 확인 버튼 없음	버튼 없음

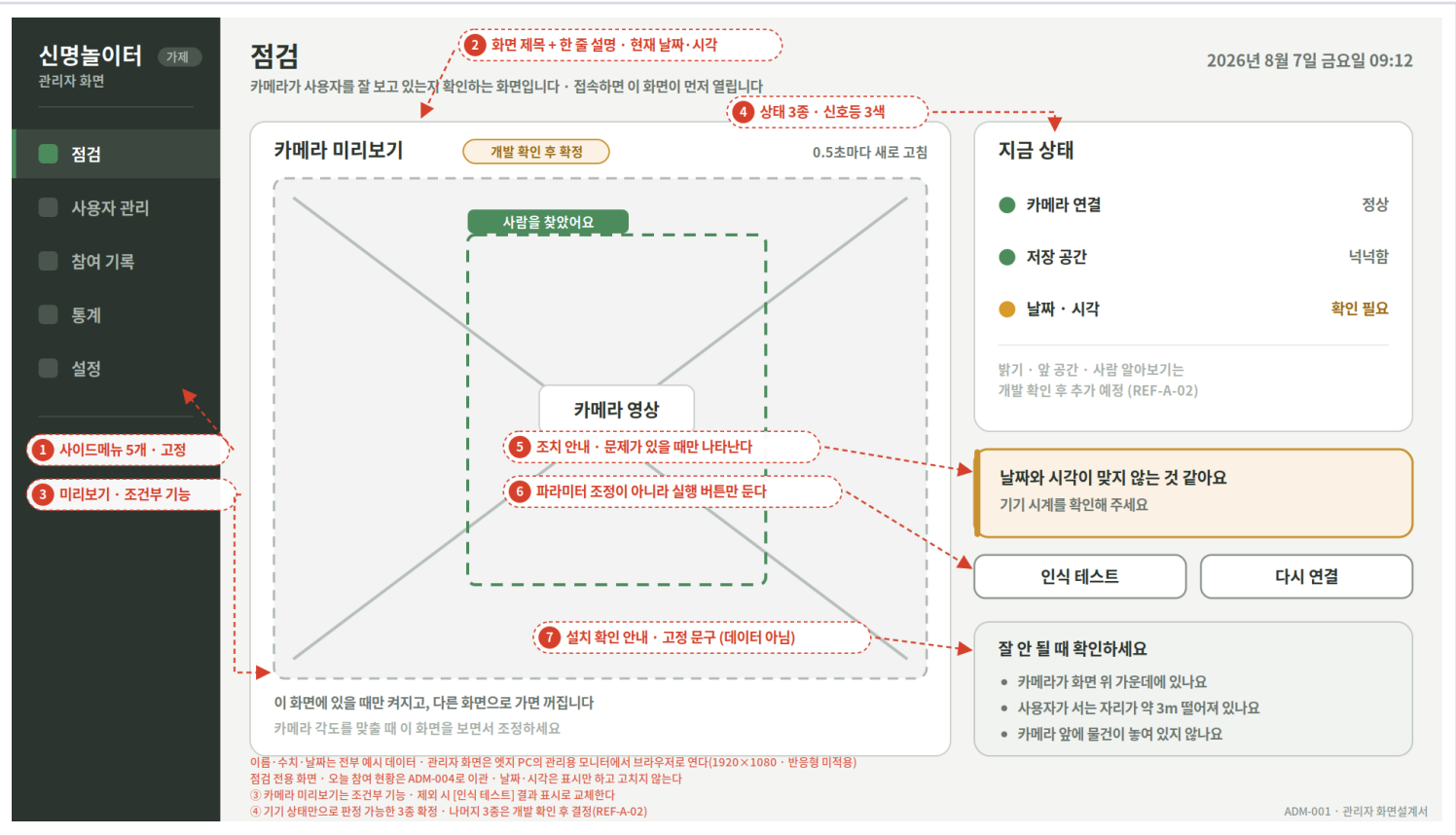
* 연속 실패 잠금은 1차 범위에서 두지 않는다

기획 메모 / NOTES

- 인증 시점은 프로그램 실행 시 한 번뿐이다 — 무조작 자동 잠금을 두지 않으며 관리 화면끼리 이동할 때도 다시 묻지 않는다
- 이 번호는 오조작 방지 장치이지 보안 장치가 아니다. 기기가 시설 안에 물리적으로 놓여 있으므로 외부 침입 차단은 목적이 아니다
- 마스터 번호를 남기는 이유 : 서버가 없어 원격으로 번호를 재설정해 줄 수 없다. 화면에 표시하지 않고 설치 안내서로만 전달한다
- 협의 : 마스터 번호 전달 방법 (12-2 D3)

5. [ADM-001] 점검 : 카메라 상태 확인 전용

점검



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	5개 고정 · 전 화면 공통 · 현재 위치 강조	
2	화면 제목	제목 + 한 줄 설명 + 현재 날짜 · 시각	
3	카메라 미리보기	0.5초 간격 갱신 · 사람 인식 표시	조건부 기능
4	지금 상태	연결 · 저장 공간 · 날짜 시각 3종 신호등	REF-A-02
5	조치 안내	문제가 있을 때만 표시 · 다음 행동을 문장으로	
6	실행 버튼	인식 테스트 · 다시 연결 · 파라미터 조정 없음	
7	설치 확인 안내	「잘 안 될 때 확인하세요」 고정 문구 3줄	데이터 아님

* 상태 항목 판정 방법과 확장 후보는 REF-A-02 참고

기획 메모 / NOTES

- 이 화면은 점검 전용이다. 오늘 참여 현황은 ADM-004 참여 기록 상단으로 이관했다
- 카메라 미리보기는 조건부 기능 — 개발 공수 과다 판단 시 제외 가능. 제외 시 이 영역을 [인식 테스트] 결과 표시로 교체한다
- 상태 항목은 기기 상태만으로 판정 가능한 3종으로 확정했다. 밝기 · 앞 공간 · 사람 알아보기는 개발 확인 후 추가 여부를 정한다
- 날짜 · 시각은 상태 표시만 하고 이 화면에서 고치지 않는다(조치 안내로 기기 시계 확인을 유도)

6. [REF-A-02] 점검 상태 표시

참고시트

점검 상태 표시

실제 화면이 아닙니다 · ADM-001 점검 화면의 상태 항목이 어떻게 바뀌는지 정리합니다

신호등 3색

초록 · 정상

조치 안내를 띄우지 않습니다

노랑 · 주의

쓸 수는 있으나 잘 안 될 수 있습니다

빨강 · 문제

지금 쓸 수 없습니다 · 조치가 필요합니다

표시 원칙

수치를 보여주지 않고, 다음에 할 행동을 씁니다

「성공률 87%」가 아니라 「사람을 잘 못 알아보요 → 발자국 위치를 확인해 주세요」

조치 안내는 문제가 있을 때만 나타납니다 · 정상일 때는 항목 줄만 초록으로 둡니다

두 항목 이상 문제면 표의 위쪽 항목 안내를 먼저 보여줍니다

이번 범위에서 확인한 상태 항목 3종

항목	정상	문제일 때 문구	조치 안내	판정 방법
카메라 연결	정상	카메라가 연결되지 않았어요	선을 다시 꽂고 프로그램을 껐다 켜 주세요	기기 인식 여부
저장 공간	넉넉함	저장 공간이 부족해요	오래된 기록을 정리해 주세요	남은 용량 조회
날짜 · 시각	맞음	날짜와 시각이 맞지 않는 것 같아요	기기 시계를 확인해 주세요	기기 시각 비교

개발팀 확인 요청

이미 쓰고 계신 점검 방식이 있다면 그 방식을 그대로 쓰셔도 됩니다

아래는 「이런 것을 알려주면 좋겠다」는 요청이며 판정 방법은 정하지 않습니다 · 기존 진단 기능·로그·자체 지표가 있으면 그것으로 대체해 주세요

화면 밝기

영상의 밝기로 「어둡다」를 판정할 수 있습니까

채택 시 문구 : 화면 앞이 너무 어두워요

조치 : 커튼을 열거나 조명을 켜 주세요

카메라 앞 공간

배경 물체로 「복잡하다」를 판정할 수 있습니까

채택 시 문구 : 카메라 앞이 복잡해요

조치 : 화면 앞 물건을 치워 주세요

사람 알아보기

최근 감지 성공률을 실시간으로 낼 수 있습니까

채택 시 문구 : 사람을 잘 못 알아보요

조치 : 3m 발자국 위치를 확인해 주세요

왼쪽 점 색은 그 항목이 문제일 때 띄는 색 · 반응 속도는 화면 항목으로 두지 않는다

확정 3종은 기기 상태만으로 판정하므로 인식 알고리즘과 무관하게 구현 가능하다 · 저장 공간 임계값은 설치 시 결정하고 설치 안내서에 기재한다

개발 확인 요청 3종은 채택 전까지 표시하지 않는다 · 판정 방법은 기획에서 정하지 않는다

REF-A-02 · 관리자 화면설계서

기획 메모 / NOTES

확정 3종은 기기 상태만으로 판정하므로 인식 알고리즘과 무관하게 구현 가능하다

개발 확인 요청 3종은 「이런 것을 알려주면 좋겠다」는 요청이며 판정 방법은 기획에서 정하지 않는다. 이미 쓰고 있는 점검 방식이 있다면 그 방식을 그대로 써도 된다

채택될 경우의 문구와 조치 안내를 미리 준비해 두었다 — 개발팀이 「가능하다」고 답하면 확정 3종과 같은 형식으로 줄만 추가한다

카메라 미리보기가 제외될 경우에도 이 상태 항목은 유지한다 — 미리보기와 상태 표시는 별개의 기능이다

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

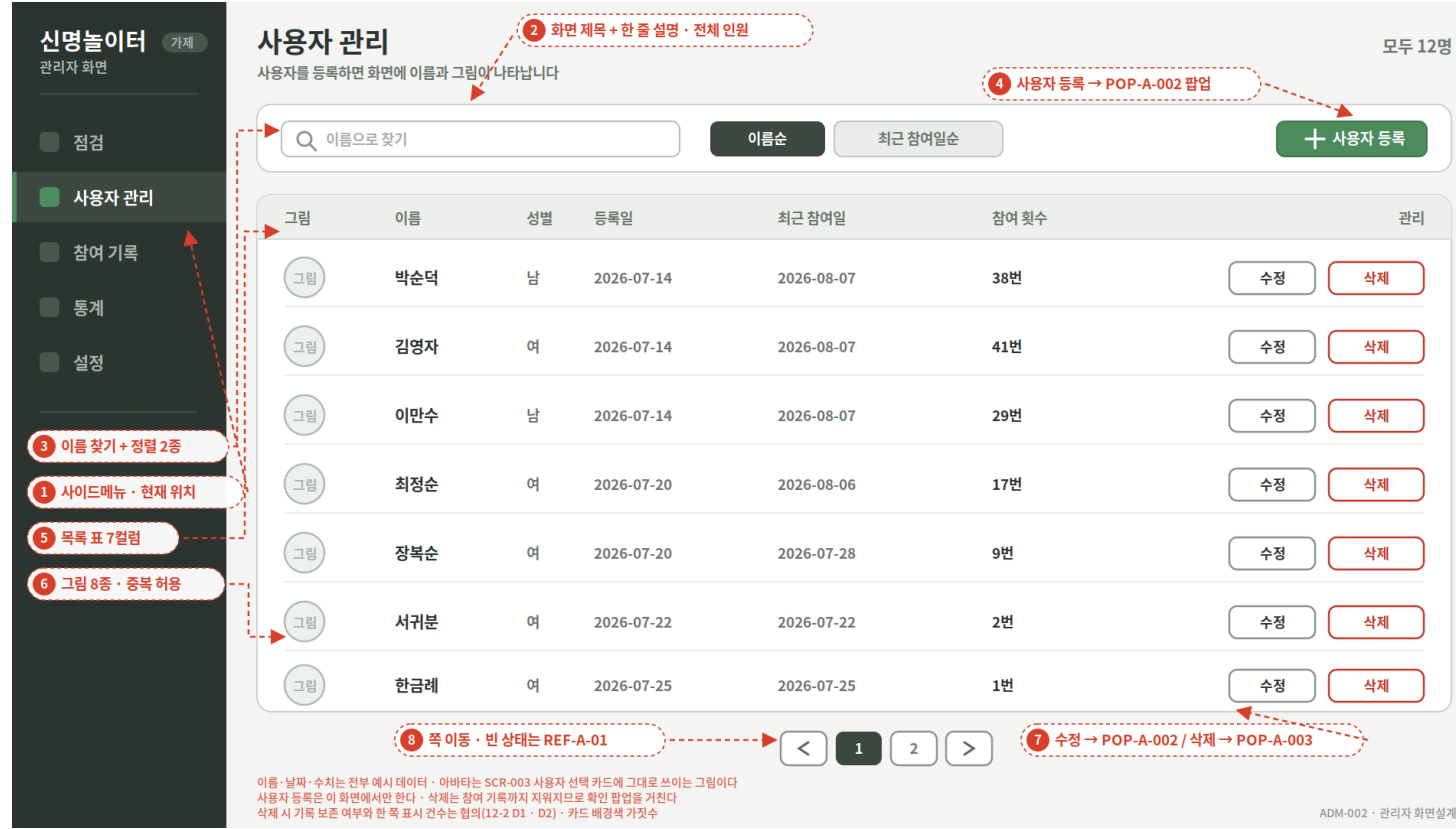
NO	요소명	기능 설명	비고
1	신호등 3색	초록 정상 / 노랑 주의 / 빨강 문제	
2	표시 원칙	수치를 보여주지 않고 다음에 할 행동을 쓴다	
3	확정 3종	카메라 연결 · 저장 공간 · 날짜 시각	기기 상태
4	개발 확인 요청	밝기 · 앞 공간 · 사람 알아보기 3종	판정 미정
—	우선순위	두 항목 이상 문제면 표의 위쪽 항목 안내를 먼저	

* 실제 화면이 아닌 참고시트다

6

7. [ADM-002] 사용자 관리 : 목록 / 등록 / 삭제

사용자 관리



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	사용자 관리 활성 표시	
2	화면 제목	제목 + 한 줄 설명 + 전체 인원	
3	찾기 · 정렬	이름 찾기 + 이름순(기본) / 최근 참여일순	
4	사용자 등록	초록 주 버튼 → POP-A-002	→ POP-A-002
5	목록 표	그림 · 이름 · 성별 · 등록일 · 최근 참여일 · 참여 횟수 · 관리	7컬럼
6	그림	아바타 8종 · 중복 사용 허용 · 배경색으로 구분	
7	행별 관리	수정 → POP-A-002 / 삭제 → POP-A-003	→ POP-A-003
8	쪽 이동	빈 상태는 REF-A-01 공통 패턴	REF-A-01

* 이름 · 날짜 · 수치는 전부 예시 데이터

기획 메모 / NOTES

- 사용자 화면에는 등록 기능이 없으므로 사용자 등록은 이 화면에서만 한다 — 유일한 등록 경로라 초록 주 버튼으로 강조한다
- 삭제는 참여 기록까지 함께 지워지므로 반드시 확인 팝업을 거친다
- 그림은 중복 사용을 허용하며 카드 배경색으로 구분한다 — 등록 인원이 8명을 넘으면 중복이 불가피하다
- 협의 필요 : 삭제 시 참여 기록 보존 여부(D1) · 한 쪽 표시 인원 수(D2)

8. [REF-A-01] 빈 상태 공통 패턴

참고시트

빈 상태 공통 패턴
실제 화면이 아닙니다 · 목록 · 표가 있는 모든 관리자 화면에 같은 방식으로 적용합니다

헤더 · 검색 · 정렬은 그대로 두고, 표 본문만 가운데 안내로 바꿉니다
화면 구조가 바뀌면 담당자가 「잘못 들어왔다」 생각합니다 · 틀은 유지하고 내용만 비웁니다

1 아직 아무것도 없을 때
2 찾은 결과가 없을 때

적용 대상과 문구

「없습니다」로 끝나는 사실 서술만 쓰고 사과·부정 표현(죄송합니다 / 오류)은 쓰지 않는다
두 상태의 아이콘을 다르게 한다 — 아직 없을 때는 원형, 검색 결과가 없을 때는 돋보기
ADM-003-2의 「비교 기록 부족」은 다르다 — 표를 비우지 않고 상태 문구만 바꾼다

REF-A-01 · 관리자 화면실제서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	원칙	헤더 · 검색 · 정렬은 그대로 두고 표 본문만 교체	
2	아직 없을 때	× 원형 아이콘 + 등록을 유도하는 안내	
3	결과 없을 때	돋보기 아이콘 + 검색어를 문구에 넣는다	
4	적용 대상	ADM-002 · ADM-004 · ADM-006	
—	문구 표	화면별 두 상태의 문구를 표로 정리	

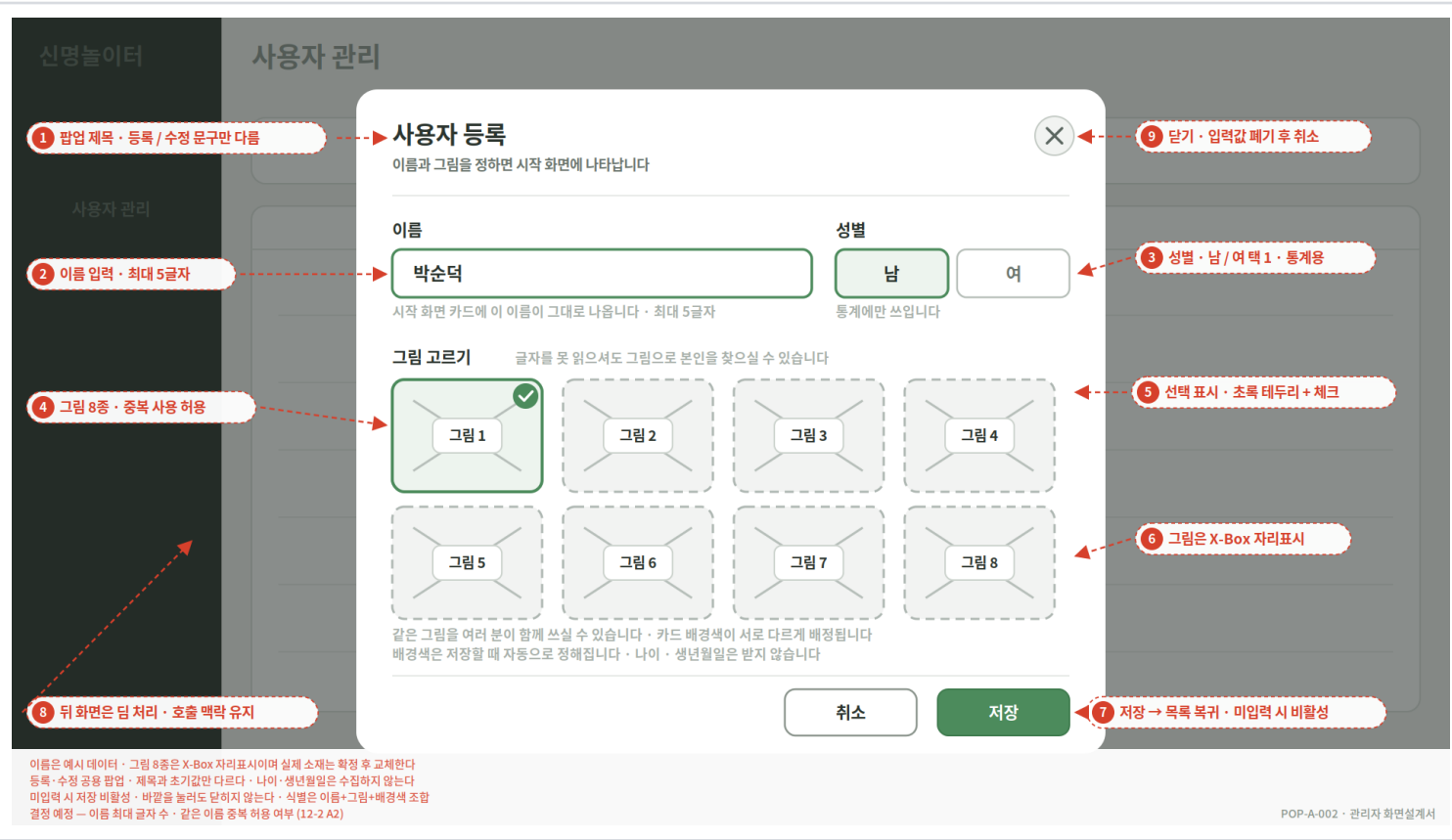
* 실제 화면이 아닌 참고시트다

기획 메모 / NOTES

- 화면 구조가 바뀌면 담당자가 「잘못 들어왔다」 생각한다. 틀은 유지하고 내용만 비운다
- 두 상태의 아이콘을 다르게 한다 — 담당자가 「등록이 안 된 것」과 「검색이 안 맞은 것」을 구분할 수 있어야 하며, 할 일이 완전히 다르다
- 「없습니다」로 끝나는 사실 서술만 쓰고 사과나 부정 표현(죄송합니다 / 오류)은 쓰지 않는다
- ADM-003-2의 「비교 기록 부족」은 이 패턴과 다르다 — 기록은 있으나 비교할 구간이 모자란 상태이므로 표를 비우지 않고 상태 문구만 바꾼다

9. [POP-A-002] 사용자 등록 · 수정 : 이름 / 성별 / 그림

사용자 관리



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	팝업 제목	등록 · 수정에 따라 문구만 다름	
2	이름 입력	시작 화면 카드에 그대로 나오는 이름	최대 5글자
3	성별	남 / 여 택 1 · 통계 전용	
4	그림 고르기	8종 4×2 · 하나만 고른다 · 중복 사용 허용	
5	선택 표시	초록 테두리 + 체크 배치	
6	그림 자리	X-Box 자리표시 · 실제 소재는 확정 후 교체	소재는 디자인 판단
7	저장	ADM-002 목록 복귀 · 미입력 시 비활성	
8	딴 처리	뒤 화면을 어렵게 하되 형태는 남긴다	
9	닫기	입력값 폐기 후 취소 · 바깥 클릭으로 닫히지 않음	오조작 방지

* 나이 · 생년월일은 받지 않는다 (인계자료 18-5)

기획 메모 / NOTES

- 등록과 수정이 같은 팝업이며 제목 문구와 초기값만 다르다. 수정 시에는 기존 값이 채워진 상태로 열린다
- 그림을 고르는 이유를 화면에 적는다 — 글을 읽지 못해도 그림으로 본인을 찾을 수 있게 하기 위함이며, 담당자가 이유를 알아야 아무 그림이나 지정하지 않는다
- 카드 배경색은 저장할 때 자동으로 지정된다. 식별은 이름 + 그림 + 배경색 조합으로 한다
- 카드 배경색 가짓수는 디자인 판단 (1-8) · 같은 이름 등록 허용 (확정 · 1-8-1) / 개발 판단 : 이름 최대 글자 수 (12-2 C11)

10. [POP-A-003] 공용 확인 팝업 : 되돌릴 수 없는 조작

사용자 관리



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	위험 아이콘	빨강 · 삭제 전용 / 중립 동작은 회색 물음표	
2	제목	대상 이름을 문장에 넣는다	
3	경고 문구	결과를 숫자로 알려준다 (참여 기록 38번)	
4	그만두기	왼쪽 · 기본 동작	
5	실행 버튼	위험도에 따라 색만 바뀐다 (삭제 빨강 / 잠그기 진 회색)	
6	딤 처리	뒤 화면 어둡게 · 바깥 클릭 무효	
7	중립 동작 상태	같은 틀 재사용 예시 · 실제 화면 아님	참고

* 삭제 · 잠그기 · 프로그램 종료가 같은 팝업을 쓴다

기획 메모 / NOTES

- 결과를 숫자로 적는다 — 「정말 삭제하시겠습니까?」처럼 무엇이 사라지는지 감추지 않는다
- 기본 동작(그만두기)을 왼쪽에 둔다. 오른쪽 끝이 마우스가 가장 빨리 닿는 자리이므로 되돌릴 수 없는 조작을 그 자리에 두지 않는다
- 아이콘 · 문구 · 실행 버튼 색만 바뀌고 구조는 동일하다
- 협의 필요(D1) : 삭제 시 참여 기록을 통째로 지울지, 이름만 지우고 기록은 익명으로 남길지 (시설 운영 실적 통계가 소급해서 줄어드는 문제)

11. [ADM-003] 사용자 상세 : 한 사람의 전체 그림

사용자 관리

신명놀이터 관리자 화면

사용자 목록 → 2 돌아가기 → ADM-002 목록

3 수정 → POP-A-002 등록·수정 팝업

6 변화 보기 → ADM-003-2 상세

1 사이드메뉴·현재 위치

4 참여 요약 3종

5 활동별 변화 카드

7 최근 5건·모두 보기

사용자 상세

그림 박순덕 여 2026-07-14 등록 · 최근 참여 2026-08-07 수정

참여 요약

함께한 날 19일

참여 횟수 38번

전체 참여 시간 3시간 42분

활동별 변화

수확하기 팔 운동 참여 16번 좋은 변화 확인 변화 보기

장보기 다리 운동 참여 11번 비슷한 수준 변화 보기

요리하기 기적 놀이 참여 11번 비교 기록 부족 변화 보기

최근 참여 기록 모두 보기

08-07 10:12	수확하기	개별	6분 12초	보기 →
08-05 14:26	잔치 준비하기	스토리	18분 04초	보기 →
08-04 09:50	요리하기	개별	8분 24초	보기 →
08-02 15:12	장보기	개별	5분 38초	보기 →
07-31 10:40	수확하기	개별	6분 45초	보기 →

활동별 변화 카드에는 상태 문구만 표시·구체 수치는 ADM-003-2에서만 본다
상태 문구 3종 : 좋은 변화 확인(초록) / 비슷한 수준(회색) / 비교 기록 부족(회색) → ADM-005

ADM-003 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	사용자 관리 활성화	
2	돌아가기	ADM-002 사용자 목록 복귀	→ ADM-002
3	기본 정보	그림 · 이름 · 성별 · 등록일 · 최근 참여일 + [수정]	→ POP-A-002
4	참여 요약	함께한 날 / 참여 횟수 / 전체 참여 시간	
5	활동별 변화 카드	활동 3종 · 참여 횟수 + 상태 문구 · 수치 미노출	
6	변화 보기	활동별 상세 추이로 이동	→ ADM-003-2
7	최근 참여 기록	5건 · 모두 보기 → ADM-004	→ ADM-004

* 상태 문구 3종 : 좋은 변화 확인(초록) / 비슷한 수준(회색) / 비교 기록 부족(회색)

기획 메모 / NOTES

- 활동별 변화 카드에는 상태 문구만 표시하고 구체 수치는 노출하지 않는다 — 한 화면에 전체 그림과 상세 수치를 같이 두면 정보 과부하가 된다
- 정확도 · 성공 횟수 등 성과 지표는 이 화면에 표시하지 않는다
- 참여 횟수를 막대로 그리지 않는다 — 활동이 3개뿐이라 숫자만으로 비교되며, 초록 막대는 다른 화면에서 성과 색으로 쓰이기 때문
- 최근 참여 기록 표시 건수는 5건 고정 (확정 · 8-5)

12. [ADM-003-2] 활동별 변화 추이 : 성장 확인

사용자 관리

신명놀이터 관리자 화면

← 사용자 선택 2 돌아가기 → ADM-003

활동별 변화 추이

박순덕 여 · 2026-07-14 등록 · 최근 참여 2026-08-07 이 화면에서는 사용자를 바꿀 수 없습니다

수확하기 장보기 요리하기 4 활동 탭 · 지표명 전환

정확하게 선택 1.4번 늘었어요 7.2 번 → 8.6 번

평균 반응 시간 1.8초 빨라졌어요 4.6초 → 2.8초

다른 선택 0.9번 줄었어요 2.1 번 → 1.2 번

도움 받은 횟수 비슷한 수준 1.3 번 → 1.2 번

기간별 기록 6 기간 전환 · 표와 공통

기간	정확	반응	다른 선택	도움
7월 3주	7.2	4.6초	2.1	1.3
7월 4주	7.6	4.0초	1.8	1.2
7월 5주	8.0	3.5초	1.6	1.1
8월 1주	8.3	3.1초	1.4	1.2
8월 2주	8.6	2.8초	1.2	1.2

... 아래로 넘겨 더 보기

정확하게 선택 반응 시간 다른 선택 도움

막대가 클수록 좋아진 것입니다. 실제 값은 막대 위에 적습니다

처음 구간 최근 구간

막대 색은 늘 같습니다. 위아래 화살표를 쓰지 않습니다

ADM-003-2 · 관리자 화면일게서

축반전 규칙 : 낮을수록 좋은 지표는 막대가 커지는 방향 · 색은 초록 고정 · 값은 라벨 표기
↑ ↓ 화살표를 쓰지 않고 「늘었어요 / 빨라졌어요 / 줄었어요 / 비슷한 수준」 문구만 쓴다

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	사용자 관리 활성화	
2	돌아가기	ADM-003 사용자 상세 복귀	→ ADM-003
3	기본 정보	사용자 고정 · 이 화면에서 바꿀 수 없다	고정
4	활동 탭	수확 / 장보기 / 요리 · 지표명이 함께 바뀐다	
5	변화 요약	정확하게 선택 · 평균 반응 시간 · 다른 선택 · 도움 횟수	문구만
6	기간 전환	일별 / 주간 / 월간 · 표와 그래프 공통	
7	기간별 기록표	5행 · 우측 정렬 · 최근 구간 굵게	
8	그래프	지표 선택 4탭 · 축반전 규칙 적용	

* 활동 탭에 따라 세 번째 지표명이 바뀐다 (수확=다른 선택 / 장보기=다르게 산 재료 / 요리=재료가 달랐던 음식)

기획 메모 / NOTES

- 축반전 규칙 : 「낮을수록 좋은」 지표(반응 시간 · 다른 선택 · 도움)는 막대가 커지는 방향으로 통일하고 색은 항상 초록 고정. 실제 값은 막대 위 라벨로 별도 표기한다
- ↑ ↓ 화살표를 쓰지 않고 「늘었어요 / 빨라졌어요 / 줄었어요 / 비슷한 수준」 문구만 쓴다 — 화살표는 좋은 건지 나쁜 건지 매번 생각해야 한다
- 담당자가 알아야 할 규칙이 「막대가 크면 좋아진 것」 하나로 줄어든다
- 장보기 기록 항목은 인계자료 5-14에서 확정되었다 — 제대로 산 재료 · 다르게 산 재료 · 라운드 성공 횟수 · 전체 활동 시간

13. [REF-A-04] 활동 탭 전환

참고시트

활동 탭을 누르면 이렇게 바뀝니다

실제 화면이 아닙니다 · ADM-003-2 활동별 변화 추이 · ADM-006-2 활동별 통계에 공통 적용

REF · 참고시트

① 수확하기 탭을 누르면

수확하기

장보기

요리하기

지표 4종

정확하게 선택

8.1

평균 반응 시간

3.2초

다른 선택

1.5

도움 받은 횟수

1.1

아래 표와 그래프도
수확하기 값으로 함께 바뀝니다

② 장보기 탭을 누르면

수확하기

장보기

요리하기

지표 4종

제대로 산 재료

7.4

평균 반응 시간

4.1초

다르게 산 재료

1.8

도움 받은 횟수

1.3

아래 표와 그래프도
장보기 값으로 함께 바뀝니다

③ 요리하기 탭을 누르면

수확하기

장보기

요리하기

지표 4종

재료를 맞게 담음

7.8

평균 반응 시간

3.7초

재료가 달랐던 음식

1.6

도움 받은 횟수

1.2

아래 표와 그래프도
요리하기 값으로 함께 바뀝니다

붙게 칠한 세 번째 줄만 이름이 바뀝니다

1 · 2 · 4번 지표는 세 활동이 같은 이름을 씁니다. 값은 네 줄 모두 활동에 따라 바뀝니다.

어느 탭이 선택된 상태로 열리는가

ADM-003의 「변화 보기」를 누른 카드의 활동
ADM-006의 「자세히 보기」를 누른 활동 · 직접 들어오면 수확하기

쓰지 않는 표현

잘못 도착 · 틀린 · 실매 — 평가 표현입니다
세 번째 줄은 위에 적힌 활동별 정식 명칭만 씁니다

수치는 예시입니다 · 지표 탭(그래프 위)을 바꿨을 때의 모습은 REF-A-05를 봅니다

REF-A-04 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	활동 탭 3종	수확하기 · 장보기 · 요리하기 중 하나를 고른다	
2	지표 4종 이름	세 번째 줄만 활동에 따라 이름이 바뀐다	
3	지표 4종 값	네 줄 모두 활동에 따라 값이 바뀐다	
4	연동 영역	아래 기간별 기록표와 그래프도 함께 갱신된다	
—	진입 시 선택	호출한 화면에서 누른 활동이 선택된 상태로 열린다	

* 실제 화면이 아닌 참고시트다

기획 메모 / NOTES

- 활동 탭을 바꾸면 지표 4종의 세 번째 이름이 달라진다. 값은 네 줄 모두 활동에 따라 바뀌며, 아래 기간별 기록표와 그래프도 함께 갱신된다. 어느 탭이 선택된 상태로 열리는지는 호출한 화면에서 누른 활동을 따른다.

14. [REF-A-05] 지표 탭 전환과 변화 판정

참고시트

지표 탭 전환과 변화 판정

실제 화면이 아닙니다. 그래프 지표를 바꿨을 때의 모습과 변화 문구 계산 방법을 정리합니다

지표 탭 · ADM-003-2 그래프 위

REF · 참고시트

정확하게 선택

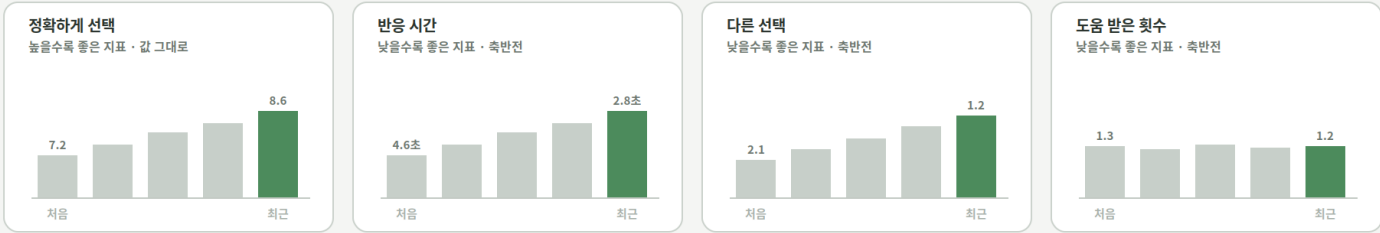
반응 시간

다른 선택

도움

그래프는 한 번에 한 지표만 그림니다

지표별 그래프 모양 · 5구간



변화 판정 규칙 (확정)

변화량 = 최근 구간 값 - 처음 구간 값

변화량의 절댓값이 0.5 미만

비슷한 수준

소수 첫째 자리까지 표시하므로, 반올림해서 0이면 변화로 보지 않습니다

구간이 2개 미만

비교 기록 부족

문구 선택

지표	값이 커짐	값이 작아짐
정확하게 선택	늘었어요	줄었어요
반응 시간	느려졌어요	빨라졌어요
다른 선택 · 도움	늘었어요	줄었어요

비교 대상은 그래프 양 끝의 처음 구간과 최근 구간이며 중간 구간은 계산에 쓰지 않습니다
축반전 · 낮을수록 좋은 지표는 막대가 커지는 방향으로 통일하고 색은 초록 고정 · 실제 값은 막대 위 라벨
주간 · 월간 · 일별을 바꾸면 구간 단위만 달라지고 규칙은 같습니다

REF-A-05 · 관리자 화면설계서

기획 메모 / NOTES

- 그래프는 한 번에 한 지표만 그림다. 변화량은 최근 구간 값에서 처음 구간 값을 뺀 값이며, 절댓값이 0.5 미만이면 「비슷한 수준」, 구간이 2개 미만이면 「비교 기록 부족」으로 표시한다.

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	지표 탭 4종	정확하게 선택 · 반응 시간 · 다른 선택 · 도움	
2	그래프 5구간	선택한 지표의 구간별 값을 막대로 그림다	
3	축반전	낮을수록 좋은 지표는 막대가 커지는 방향 · 초록 고정	
4	변화 판정	변화량 = 최근 구간 - 처음 구간	
-	예외 처리	0.5 미만은 비슷한 수준 · 2구간 미만은 비교 기록 부족	

* 실제 화면이 아닌 참고시트다

15. [REF-A-07] 지표 계산 기준

참고시트

지표를 어떻게 계산하는가

실제 화면이 아닙니다 · ADM-003-2 · ADM-006-2 · ADM-005에 공통 적용

REF · 참고시트

모든 지표는 「한 번의 참여」를 단위로 모으고, 선택한 기간의 평균을 표시합니다
한 번의 참여 = 10라운드 · 세 게임 모두 같습니다 · 소수 첫째 자리까지 반올림해 표시합니다

지표	무엇을 세는가	계산	단위 · 범위
정확하게 선택 장보기 = 제대로 산 재료 요리 = 재료를 맞게 담음	10라운드 중 성공한 라운드 수 라운드 성공 = 그 라운드의 목표를 전부 맞게 처리한 경우 (인계자료 9-1)	참여별 성공 라운드 수를 기간 안의 참여 횟수로 나눈 평균 힌트를 받고 성공한 경우도 포함합니다	n / 10 0.0 ~ 10.0 낮을수록 좋음
평균 반응 시간 세 게임 같은 이름	목표가 제시된 순간부터 선택이 확정될 때까지 걸린 시간 수확 = 수확 확정 / 장보기 = 발판 도착 / 요리 = 첫 재료 선택	라운드별 시간을 모두 더해 라운드 수로 나눈 평균 일시정지 시간은 빼고 셉니다	초 소수 첫째 자리 낮을수록 좋음
다른 선택 장보기 = 다르게 산 재료 요리 = 재료가 달랐던 음식	목표가 아닌 것을 고른 횟수 수확 = 다른 작물 · 벌레 먹은 작물 장보기 = 다른 점포 도착 / 요리 = 다른 재료	참여별 횟수를 더해 참여 횟수로 나눈 평균 한 라운드에 여러 번 나올 수 있습니다	번 0.0 이상 낮을수록 좋음
도움 받은 횟수 세 게임 같은 이름	자동 힌트가 발동한 횟수 10초 동안 선택이 없으면 발동합니다 요리하기는 차림표 다시 보기도 함께 셉니다	참여별 발동 횟수를 더해 참여 횟수로 나눈 평균 힌트를 받았다고 성공에서 빼지 않습니다	번 0.0 이상 낮을수록 좋음

기간 안에 참여가 없으면 값을 0으로 쓰지 않고 「기록 없음」으로 비웁니다 · 값이 0인 것과 기록이 없는 것은 다릅니다

최종 계산 방식은 개발 판단이며, 이 시트는 기획이 요구하는 의미를 정한 것입니다 · 변화 판정은 REF-A-05

REF-A-07 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	공통 기준	한 번의 참여를 단위로 모으고 기간 평균을 표시한다	
2	정확하게 선택	10라운드 중 성공한 라운드 수의 평균	
3	평균 반응 시간	목표 제시부터 선택 확정까지 걸린 시간의 평균	
4	다른 선택	목표가 아닌 것을 고른 횟수의 평균	
5	도움 받은 횟수	자동 힌트가 발동한 횟수의 평균	

* 실제 화면이 아닌 참고시트다

기획 메모 / NOTES

- 모든 지표는 한 번의 참여를 단위로 모으고 선택한 기간의 평균을 표시한다. 힌트를 받고 성공한 경우도 성공에 포함하며, 일시정지 시간은 반응 시간에서 제외한다. 최종 계산 방식은 개발 판단이며 이 시트는 기획이 요구하는 의미를 정한 것이다.

16. [ADM-004] 참여 기록 : 전체 참여 이력

참여 기록

신명놀이터 관리자 화면
참여 기록
2026년 8월 7일 금요일
오늘 참여 사용자 7명, 오늘 참여 횟수 13번, 마지막 참여 박순덕 님 · 09:31
기간: 2026-08-01 ~ 08-07, 사용자: 전체, 활동: 전체, 모드: 전체, 찾기, 조건 지우기
모두 48건, 최신순, 오래된순
Table with 6 columns: 일시, 사용자, 활동, 모드, 걸린 시간, 자세히
Pagination: 8 쪽 이동 · 한 쪽 20건

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

Table with 4 columns: NO, 요소명, 기능 설명, 비고. Contains 7 rows of UI element specifications.

* 난이도 컬럼을 두지 않는다 (난이도 개념 없음)

기획 메모 / NOTES

- 성공 횟수 · 정확도 등 성과 지표는 이 목록에 표시하지 않는다. 그만두면 기록하지 않으므로 완료 / 중단 컬럼도 두지 않는다
- 모드 배지(스토리 / 개별)는 신명놀이터에만 있는 구분이라 목록 단계부터 보이게 한다
- 조건이 4개라 고르는 동안 화면이 매번 다시 그려지면 방해가 되므로 [찾기] 버튼을 유지한다 (ADM-006은 조건이 기간 하나뿐이라 버튼이 없다)
- 협의 : 참여 기록 표시 단위 (12-2 D4) · 한 쪽 표시 건수 (12-2 D2)

17. [ADM-005] 1회 참여 상세 : 라운드 단위 기록

참여 기록

신명놀이터

관리자 화면

점검

사용자 관리

참여 기록

통계

설정

3 누가 · 무엇을 · 언제

4 이 한 번의 요약 4종

1 사이드메뉴 · 현재 위치

5 라운드 10개 · 우측 정렬

6 긴 라운드만 강조

← 참여 기록

2 돌아가기 → 호출 화면

한 번의 참여 자세히 보기

박순덕

수락하기

개별

2026년 8월 7일 금요일 10:12 ~ 10:18

정확하게 선택

9 / 10

걸린 시간

6분 12초

평균 반응 시간

2.8초

도움 받은 횟수

1 번

라운드별 기록

라운드별 반응 시간

반응

라운드 시간

라운드	결과	반응 시간	라운드 시간	도움
1	정확하게 선택	3.4초	38초	-
2	정확하게 선택	2.6초	31초	-
3	다른 것을 선택	4.8초	52초	1
4	정확하게 선택	2.2초	29초	-
5	정확하게 선택	2.9초	34초	-
6	정확하게 선택	2.4초	30초	-
7	정확하게 선택	2.1초	27초	-

... 아래로 넘겨 10라운드까지 봅니다

3라운드에서 시간이 길었습니다

다른 것을 고르셨고 도움을 한 번 받으셨습니다

여기서는 한 번의 참여만 봅니다 · 오래 걸린 라운드만 표시하고
잘잘못을 판단하지 않습니다

ADM-004 · ADM-003 · ADM-006-2에서 호출되며 돌아가기는 호출 화면으로 간다

「틀렸다 · 실패」로 쓰지 않고 「다른 것을 선택」으로 적는다 · 활동 범을 두지 않는다

ADM-005 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	참여 기록 활성화	
2	돌아가기	호출한 화면으로 복귀	
3	기본 정보	누가 · 무엇을 · 언제 · 활동 배치 · 모드 배치	
4	요약	정확하게 선택 / 걸린 시간 / 평균 반응 시간 / 도움 횟수	
5	라운드별 기록	10라운드 · 결과 · 반응 시간 · 라운드 시간 · 도움	
6	라운드 그래프	반응 / 라운드 시간 전환 · 긴 라운드만 강조	
-	한 줄 해석	눈에 띄는 라운드 하나만 짚어준다 · 판단하지 않는다	

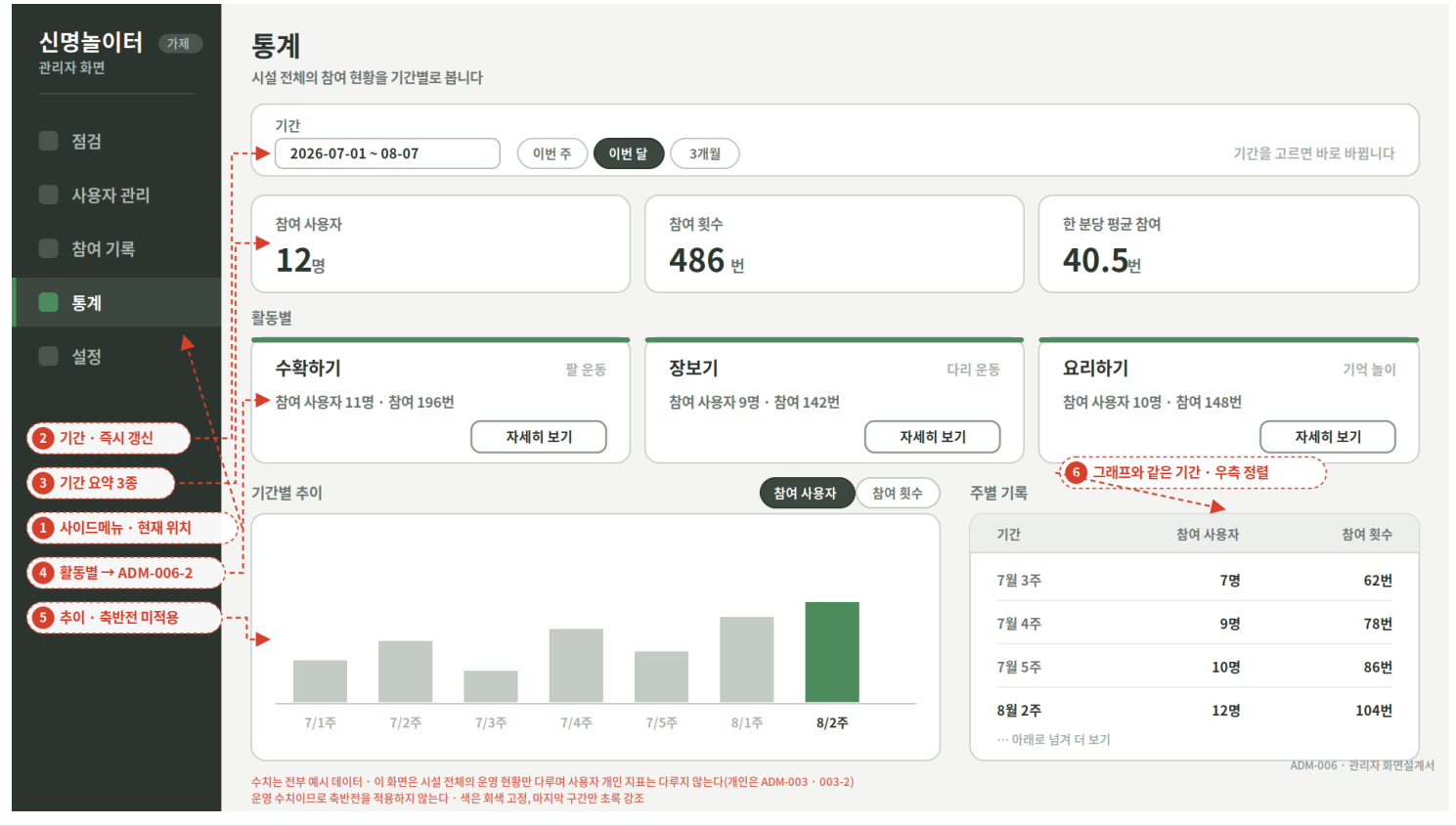
* 활동 탭이 없다 — 한 번의 참여는 활동이 이미 정해져 있다

기획 메모 / NOTES

- 「틀렸다 · 실패」로 쓰지 않고 「다른 것을 선택」으로 적는다 — 관리자가 쓰는 말이 결국 사용자 앞에서 나온다
- 숫자 10개를 던지는 대신 눈에 띄는 지점 하나만 짚어주되 잘잘못을 판단하지 않는다
- 호출 경로가 셋이므로 돌아가기는 온 곳으로 간다
- 장보기·요리하기 라운드 컬럼은 인계자료 5-14 · 6-9에서 확정되었다

18. [ADM-006] 통계 : 시설 전체 운영 현황

통계



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	통계 활성화	
2	조회 조건	기간 + 빠른 선택 3종 · 고르면 즉시 갱신	버튼 없음
3	기간 요약	참여 사용자 / 참여 횟수 / 한 명당 평균 참여	
4	활동별	활동 3종 · 참여 인원 · 참여 횟수 + [자세히 보기]	→ ADM-006-2
5	기간별 추이	주별 막대 · 참여 사용자 / 참여 횟수 전환	
6	주별 기록 표	그래프와 같은 기간 · 우측 정렬	

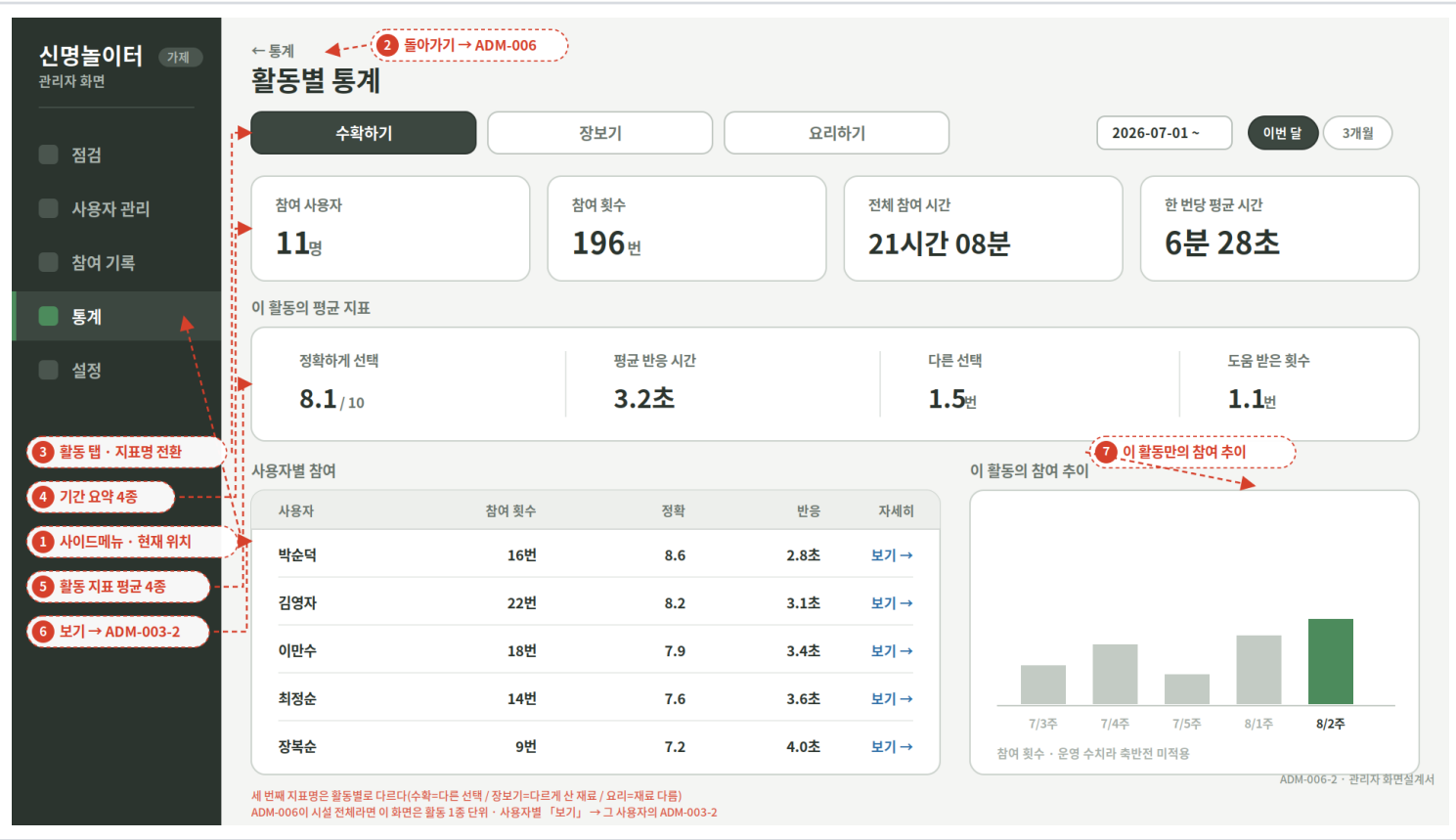
* 조회 조건이 기간 하나뿐이므로 조회 버튼을 두지 않는다

기획 메모 / NOTES

- 이 화면은 시설 전체의 운영 현황만 다루며 사용자 개인 지표는 다루지 않는다 (개인은 ADM-003 · 003-2)
- 참여자 수 · 참여 횟수는 운영 수치이므로 ADM-003-2의 축반전 규칙을 적용하지 않는다. 방향성 문제 자체가 없다
- 색은 회색 고정이며 마지막 구간만 초록으로 강조한다
- 성별 필터는 미채택 (확정 · 18-6) / 협의 : 표시 기간 최대 범위 (12-2 D5)

19. [ADM-006-2] 활동별 통계 : 활동 1종 단위

통계



UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	통계 활성화	
2	돌아가기	ADM-006 통계 복귀	→ ADM-006
3	활동 탭 · 기간	수확 / 장보기 / 요리 · 지표명 전환 + 기간 선택	
4	기간 요약	참여 사용자 / 참여 횟수 / 전체 참여 시간 / 한 번당 평균	
5	평균 지표	정확하게 선택 · 평균 반응 시간 · 다른 선택 · 도움 횟수	
6	사용자별 참여	참여 횟수 · 정확 · 반응 + [보기]	→ ADM-003-2
7	참여 추이	이 활동만의 주별 막대 · 축반전 미적용	

* ADM-006이 시설 전체라면 이 화면은 활동 1종 단위다

기획 메모 / NOTES

- 사용자별 표의 「보기」는 그 사용자의 ADM-003-2로 이동한다 — 활동 통계에서 눈에 띄는 사람을 바로 파고들 수 있다
- 활동별 통계를 3별로 나누지 않고 탭으로 처리한다. 표 구조가 동일하기 때문
- 참여 추이는 운영 수치이므로 축반전 규칙을 적용하지 않는다
- 장보기 기록 항목은 인계자료 5-14에서 확정되었다 — 제대로 산 재료 · 다르게 산 재료 · 라운드 성공 횟수 · 전체 활동 시간

20. [REF-A-06] 활동 탭 전환 · 활동별 통계

참고시트

활동별 통계에서 탭을 누르면 이렇게 바뀝니다

실제 화면이 아닙니다 · ADM-006-2 활동별 통계 전용 · 시설 전체 기준

REF · 참고시트

탭을 바꿔도 이름이 그대로인 영역 — 기간 요약 4종

같은 활동에 따라 바뀝니다

참여 사용자

11명

참여 횟수

196번

전체 참여 시간

21시간 08분

한 번당 평균 시간

6분 28초

① 수확하기 탭

수확하기

장보기

요리하기

이 활동의 평균 지표 4종

정확하게 선택

8.1

평균 반응 시간

3.2초

다른 선택

1.5

도움 받은 횟수

1.1

사용자별 참여 표 열 이름

사용자 · 참여 횟수 · 정확 · 반응 · 자세히

② 장보기 탭

수확하기

장보기

요리하기

이 활동의 평균 지표 4종

제대로 산 재료

7.4

평균 반응 시간

4.1초

다르게 산 재료

1.8

도움 받은 횟수

1.3

사용자별 참여 표 열 이름

사용자 · 참여 횟수 · 제대로 · 반응 · 자세히

③ 요리하기 탭

수확하기

장보기

요리하기

이 활동의 평균 지표 4종

재료를 맞게 담음

7.8

평균 반응 시간

3.7초

재료가 달랐던 음식

1.6

도움 받은 횟수

1.2

사용자별 참여 표 열 이름

사용자 · 참여 횟수 · 맞게 담음 · 반응 · 자세히

ADM-003-2와 다른 점

ADM-003-2는 사용자 한 사람 · 이 화면은 시설 전체 평균
이 화면에는 변화 요약 4카드와 지표 탭이 없습니다

함께 바뀌는 것

사용자별 참여 표의 값과 세 번째 열 이름
「이 활동의 참여 추이」 그래프의 값

수치는 예시입니다 · 지표들 어떻게 계산하는지는 REF-A-07을 봅니다
사용자별 「보기」는 그 사용자의 ADM-003-2로 이동합니다

REF-A-06 · 관리자 화면설계서

기획 메모 / NOTES

- ADM-006-2는 시설 전체 평균을 활동 1종 단위로 본다. 활동 탭을 바꾸면 평균 지표 4종의 세 번째 이름과 사용자별 표의 세 번째 열 이름이 함께 바뀐다. ADM-003-2와 달리 변화 요약 4카드와 지표 탭은 두지 않는다.

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	활동 탭 3종	이 화면은 시설 전체 기준이며 활동 1종 단위로 본다	
2	기간 요약 4종	이름은 그대로이고 값만 활동에 따라 바뀐다	
3	평균 지표 4종	세 번째 줄만 활동에 따라 이름이 바뀐다	
4	사용자별 표	세 번째 열 이름과 값이 함께 바뀐다	
—	ADM-003-2와 차이	이 화면에는 변화 요약 4카드와 지표 탭이 없다	

* 실제 화면이 아닌 참고시트다

20

21. [ADM-008] 설정 : 계정 / 소리 / 정보 / 종료

설정

신명놀이터

가제

관리자 화면

점검

사용자 관리

참여 기록

통계

설정

1 사이드메뉴 · 현재 위치

3 한 줄에 한 항목

4 버전 · 읽기 전용

5 종료 · 확인 팝업

설정

계정

2 번호 변경 → POP-A-004

관리자 번호 변경

프로그램을 켤 때 누르는 4자리 번호를 바꿉니다

변경

화면 잠그기

번호 입력 화면으로 돌아갑니다 · 사용자 화면은 그대로 돌아갑니다

잠그기

관리 화면 닫기

이 창만 닫습니다 · 사용자 화면은 그대로 돌아갑니다

닫기

소리

소리 크기

게임 효과음과 안내 음성의 크기입니다

작게

보통

크게

음성 안내

화면 내용을 읽어 줍니다 · 게임 중에는 나오지 않습니다

정보

▶ 프로그램 버전

v1.0.0

▶ 프로그램 종료

사용자 화면까지 모두 꺼집니다

끄기

설정값은 예시 · 한 줄(단일 컬럼) 구조 · 지금 번호는 표시하지 않는다 · 마스터 번호 안내는 화면에 두지 않고 설치 안내서로 전달한다

ADM-008 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	사이드메뉴	설정 활성화	
2	관리자 번호 변경	4자리 번호 변경 → POP-A-004	→ POP-A-004
3	화면 잠그기	번호 입력 화면 복귀 · 사용자 화면은 그대로 돌아간다	
4	관리 화면 닫기	이 창만 닫는다 · 사용자 화면은 그대로 돌아간다	
5	소리 크기	작게 / 보통 / 크게 3단계	구 POP-003
6	음성 안내	켜짐 / 꺼짐 · 게임 중에는 나오지 않는다	구 POP-003
7	프로그램 버전	읽기 전용	
8	프로그램 종료	사용자 화면까지 모두 종료 · 붉은 영역 + 확인 팝업	→ POP-A-003

* 한 줄(단일 컬럼) 구조 · 지금 번호는 표시하지 않는다

기획 메모 / NOTES

- 판정값 · 시간값 등 개발 파라미터는 이 화면에 두지 않는다 (서비스 모드 SVC 계열로 분리)
- 끝내기 3종은 결과가 전혀 다르므로 각 항목에 「사용자 화면은 그대로 돌아갑니다」를 명시한다. 안 적으면 직원이 아무것도 누르지 못한다
- 프로그램 종료만 붉은 영역으로 분리하고 확인 팝업을 거친다
- 마스터 번호 안내는 화면에 두지 않고 설치 안내서로 전달한다 — 설정에 적어두면 누구나 볼 수 있어 의미가 사라진다

22. [POP-A-004] 번호 변경 : 3단계

설정

신명늘이더

설정

1 단계 표시 · 3단계 중 2단계

2 지금 무엇을 누르는지 문장으로

3 입력 상태 점 4개 · 숫자 미표시

4 키패드 · POP-A-001과 동일 재사용

7 오류 상태 참고

5 그만두기 · 어느 단계에서든 취소

3단계 중 2단계

새 번호 4자리를 눌러 주세요

지금 쓰는 번호는 확인되었습니다

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ×

지우기

그만두기

4자리를 다 누르면 다음 단계로 갑니다

6 3단계 흐름 참고

3단계 흐름

참고 · 실제 화면 아님 · 2단계만 대표 제작

1 지금 쓰는 번호를 눌러 주세요

틀리면 같은 자리에서 다시 누른다

2 새 번호 4자리 (본 화면)

0000은 마스터 번호라 쓸 수 없다

3 새 번호를 한 번 더

다르면 3단계에서 다시 누른다

번호가 맞지 않을 때

번호가 맞지 않습니다

같은 단계에서 다시 누릅니다 · 1단계로 돌아가지 않습니다

ADM-008 설정의 「번호 변경」에서 호출한다 · 3단계 모두 같은 키패드를 쓰며 제목과 단계 표시만 바뀐다

틀렸을 때는 같은 단계에서 다시 누른다 — 1단계로 되돌리지 않는다 · 각 단계는 4자리를 다 누르면 자동으로 넘어가며 확인 버튼이 없다

0000은 마스터 번호라 새 번호로 쓸 수 없고, 변경 후에도 계속 유효하다

변경 완료 안내 방식은 개발 판단(C10) · 연속 실패 제한은 1차 범위에서 두지 않는다

POP-A-004 · 관리자 화면설계서

UI 요소 명세 / ELEMENT SPEC

NO	요소명	기능 설명	비고
1	단계 표시	막대 3개 + 「3단계 중 2단계」	
2	안내 문구	지금 무엇을 누르는지 문장으로	
3	입력 상태 점	4개 · 숫자는 표시하지 않음	
4	숫자 키패드	POP-A-001과 동일 재사용	
5	그만두기	어느 단계에서든 취소	
6	3단계 흐름	현재 번호 → 새 번호 → 다시 한 번	참고
7	오류 상태	같은 단계에서 다시 누른다 · 1단계로 돌아가지 않는다	참고

* 2단계(새 번호 입력)만 대표 제작 — 세 단계가 같은 키패드를 쓴다

기획 메모 / NOTES

- 틀렸을 때 1단계로 되돌리지 않는다 — 처음으로 돌리면 현재 번호부터 다시 입력해야 해서 짜증만 난다
- 0000은 마스터 번호이므로 새 번호로 쓸 수 없다
- 번호를 바꿔도 마스터 번호 0000은 계속 유효하다 (서버가 없어 원격 복구가 불가능하기 때문)
- 개발 판단 : 변경 완료 안내 방식 (12-2 C10) · 연속 실패 제한은 1차 범위에서 두지 않는다